File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

תהליכי ארגון התפיסה

דמיינו לעצמכם עולם, שבו לא הייתם מסוגלים לחבר בין רסיסי המידע שמיליוני הקולטנים ברשתית שלכם קולטים, ולא הייתם מארגנים את שפע המידע הזה. אין ספק שזה היה עולם מבלבל מאוד. הייתם חווים קלידוסקופ של פיסות צבע נעות וחגות מול עיניכם. התהליכים המקשרים בין חלקי המידע כדי להעניק לנו תפיסה של עקביות נקראים בשם הכולל "תהליכי ארגון התפיסה".

קשב (attention)

גשטאלט (Gestalt)

בחירה מכוונת־מטרה (goal-directed selection)

לכידה שמקורה בגירוי (stimulus-driven capture)

נפתח את דיוננו בארגון התפיסה בתיאור תהליכי ה**קשב**, המדרבנים אותנו להתרכז בקבוצה קטנה של גירויים מתוך השלל הקלידוסקופי של התנסויותינו. לאחר מכן נעמוד על תהליכי הארגון שתוארו לראשונה על־ידי תיאורטיקנים מאסכולת ה**גשטאלט**. לפיהם, מה שאנו תופסים תלוי בחוקי הארגון: עקרונות פשוטים, שעל פיהם אנו תופסים צורות ותבניות.

תהליכי קשב

עצרו רגע וחפשו עשרה דברים בסביבתכם, שלא הייתם מודעים לקיומם עד לרגע זה. האם הבחנתם בכתם על הקיר? בתקתוק השעון? אם תתחילו לבחון את סביבתכם בדקדקנות רבה תגלו שיש בה אלפי דברים שהייתם יכולים למקד בהם את הקשב. בהכללה אפשר לומר, כי ככל שמתרכזים יותר בחפץ או בהתרחשות בסביבה, כך אפשר לתפוס אותם טוב יותר וללמוד עליהם יותר.

קביעת מוקד הקשב

אילו כוחות קובעים את העצמים שיעמדו במוקד הקשב שלנו? התשובה על שאלה זו כוללת שני מרכיבים: בחירה מכוונת־מטרה ולכידה שמקורה בגירוי (Yantis, 1993). **בחירה מכוונת־מטרה** משקפת את בחירת העצמים שבהם נמקד את הקשב – כפונקציה של המטרות שלנו. אם, לדוגמה, אתם מתבוננים בחלון ראווה גדוש בדברי מאפה, ייתכן שתכוונו את הקשב שלכם רק לקינוחים המצופים שוקולד. אתם כבר מסכינים עם הרעיון, שלפיו בחירת העצמים לבדיקה קפדנית יותר תלויה בנו. ואולם, **לכידה שמקורה בגירוי** מתרחשת כאשר מאפיינים של הגירויים עצמם – עצמים בסביבה – הם אלה שאוטומטית לוכדים את הקשב שלנו, בלי תלות במטרות המידיות שלנו כתופסים. אם, למשל, חלמתם בהקיץ בעת עצירה לפני רמזור, הרי שחוויתם לכידה שמקורה בגירוי: המעבר הפתאומי של האור ברמזור מאדום לירוק לכד את הקשב שלכם גם אם לא התמקדתם בו במיוחד.

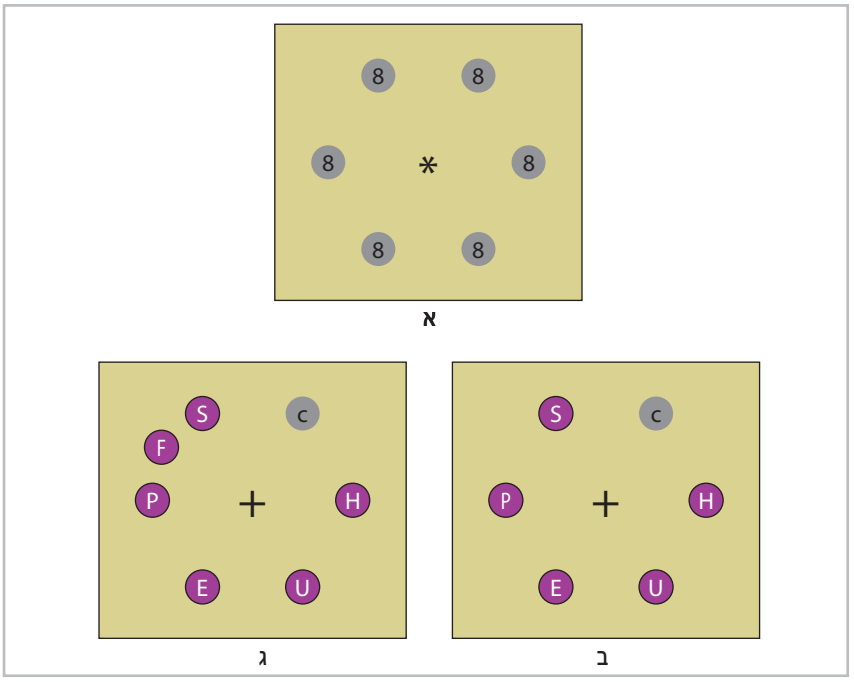
אתם אולי תוהים מה הקשר בין שני תהליכים אלה? המחקר מלמד, כי לפחות בתנאים מסוימים, לכידה שמקורה בגירוי גוברת על בחירה מכוונת־מטרה.

חוקרים יצרו תצוגות חזותיות, המעמידות בתחרות בחירה מכוונת־מטרה מול לכידה שמקורה בגירוי (Theeuwes et al., 1998). כפי שאפשר לראות בחלק א ב**תרשים 4.25**, בתחילת כל צעד ניסויי הציגו הנסיינים למשתתפים תצוגה חזותית של שישה עיגולים אפורים, שבתוך כל אחד מהם הופיעה

בעמימות הספרה שמונה. כעבור שנייה אחת השתנתה התצוגה: במחצית הצעדים השתנה צבעם של כל העיגולים, למעט אחד, מאפור לאפור כהה ממנו (ראו חלק ב בתרשים). מטלת המשתתפים הייתה להסיט את מבטם אל העיגול שנשאר אפור ולהשיב האם האות C הרשומה בתוכו כתובה נכון או שהיא רשומה במהופך. בביצוע מטלה זו השתמשו המשתתפים בבחירה מכוונת־מטרה: הם הסיטו במודע את הקשב שלהם לעיגול היחיד שנותר אפור.

התבוננו כעת בחלק ג של התרשים. במקרה זה, המייצג את המחצית השנייה של צעדי הניסוי, הוסיפו למערך החזותי מרכיב חדש – עיגול כהה חדש. עצמים חדשים הם סוג הגירוי המְערב, בדרך־כלל, לכידה שמקורה בגירוי. במצב רגיל, היינו מצפים שהמשתתפים יסיטו את מבטם לעצם החדש. ואולם, בניסוי שלפנינו, המשתתפים לא היו מעוניינים שעיניהם יימשכו לעצם הזה. הם עדיין נתבקשו לדווח רק על תוכנו של הכדור האפור היחיד. ובכן, מה קורה? האם יכולים המשתתפים לעצור בעצמם ולא להעביר את הקשב לעיגול הכהה החדש? למעשה, ברוב המקרים משך העצם החדש אוטומטית את תשומת־לבם, אף־על־פי שלא היה רלוונטי כלל למטרה שהניסוי הציב בפניהם.

אפשר לזהות את התופעה שהצגנו לעיל כלכידה שמקורה בגירוי, כיוון שהיא מנוגדת למטרותיו של התופס. המשתתפים בניסוי היו מבצעים את המטלה טוב יותר לו היו מתעלמים מן העיגול החדש. אם זה לא קרה, כנראה שלא היו מסוגלים להתעלם ממנו (הוכח כי משתתפים בניסויים משתדלים לרוב לבצע היטב את המטלות שחוקרים מטילים עליהם). מכאן עולה מסקנה כללית חשובה, שלפיה מערכת התפיסה מאורגנת באופן שבו הקשב נמשך אוטומטית לעצמים חדשים בסביבה (Yantis & Jonides, 1996).



תרשים 4.25 ■ תהליכי בחירת קשב

בתחילתו של כל צעד בניסוי צפו המשתתפים בתצוגה, שבה שישה עיגולים אפורים (חלק א). עם התחלף התצוגה היה על המשתתפים לדווח: האם האות C בעיגול היחידי שנותר אפור הייתה כתובה נכון או במהופך? במחצית הצעדים לא הופיע בתצוגה עצם חדש (חלק ב). במחצית השנייה של הצעדים, הופיע עצם חדש (חלק ג). אף־על־פי שהמשימה של המשתתפים הייתה למקד את הקשב בעיגול האפור היחיד, כשהופיעו העצמים החדשים הם משכו את הקשב שלהם אוטומטית.

האוניברסיטה הפתוחה
THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL
الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

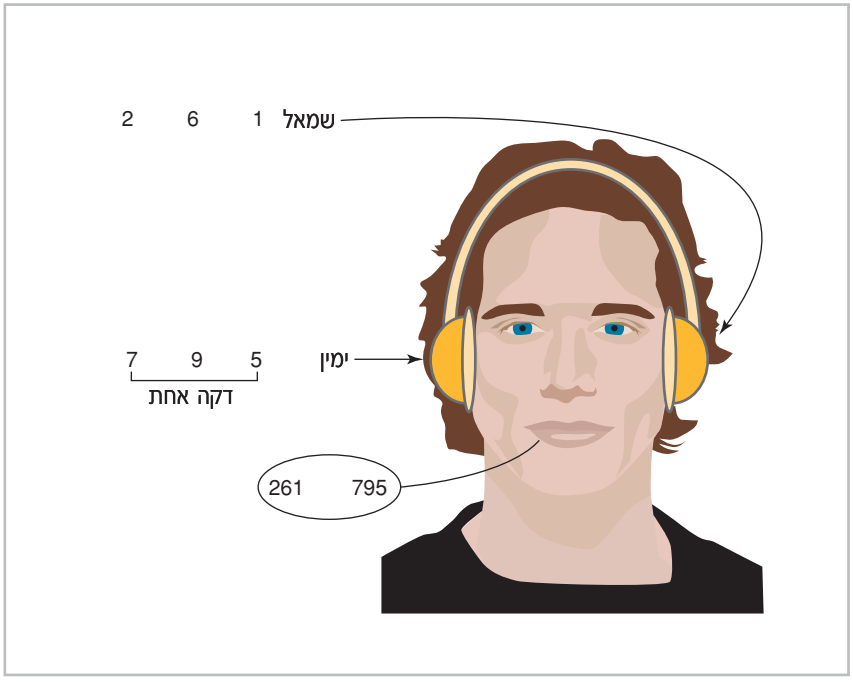
גורלו של מידע לא־קשוב

קיבולת מוגבלת (limited capacity)
מודל הפילטר (filter model)
האזנה דיכוטית (dichotic listening)

אם בחרתם למקד את הקשב באיזו שהיא תת־קבוצה מתוך תצוגה תפיסתית, אם בהתאמה למטרות שלכם ואם בשל תכונותיו של הגירוי, מה יהיה גורלו של המידע ש**לא** הפניתם אליו קשב? נניח שאתם מאזינים להרצאה ואנשים משני צדדיכם מנהלים ביניהם שיחה. כיצד תוכלו לעקוב אחר דברי המרצה? מה מתוך השיחות של השכנים מגיע אליכם? האם מַשהו בתוכן של אחת השיחות יכול להטות את מיקוד הקשב שלכם מן ההרצאה אל השיחה?

דונלד ברודבנט (Donald Broadbent, 1958) היה הראשון שחקר שאלות מסוג זה. לטענתו, לתודעה שלנו יש **קיבולת מוגבלת** לבצע עיבוד מושלם. הגבלה זו מחייבת את הקשב לווסת בקפדנות את שטף המידע המגיע מן הקלט החושי למודעות. לפי **מודל הפילטר** של ברודבנט, הסינון מתרחש בשלב מוקדם בתהליך, עוד קודם שמשמעות הקלט מטופלת.

כדי לבחון את מודל הפילטר יצרו החוקרים במעבדה חיקוי של מצב אמיתי, שבו ריבוי מקורות קלט. לצורך זה השתמשו בטכניקת ה**האזנה** ה**דיכוטית**: משדרים למשתתף בניסוי, דרך אוזניות, ובאותו הזמן, מסר שונה לכל אוזן. מבקשים ממנו לחזור ולומר לנסיין רק אחד מן המסרים, ולהתעלם ממה שהוא שומע באוזן השנייה (ראו תרשים 4.26).



תרשים 4.26 ■ מטלת האזנה דיכוטית
משתתף בניסוי שומע בו־בזמן ספרות שונות בשתי האוזניים: 2 (שמאל), 7 (ימין), 6 (שמאל), 9 (ימין), 1 (שמאל) ו־5 (ימין). הוא חוזר על הסדרות הנכונות: 261 ו־795. אבל כאשר מבקשים ממנו למקד קשב רק בקלט של אוזן ימין, הוא מדווח ששמע רק 795.

כפי שתוכלו להיווכח מתיאור מהלך הניסוי של ברודבנט ותוצאותיו (תרשים 4.26), מערכת הקשב שימשה כפילטר, אשר חסם את המסר הלא קשוב, ואפשרה רק למסר הקשוב (בדוגמה שלנו, הספרות 795) לעבור דרכה. מכאן שם התיאוריה: תיאוריית הפילטר.

תופעת מסיבת הקוקטייל (coctail party phenomenon)

דמות (figure)

רקע (ground)

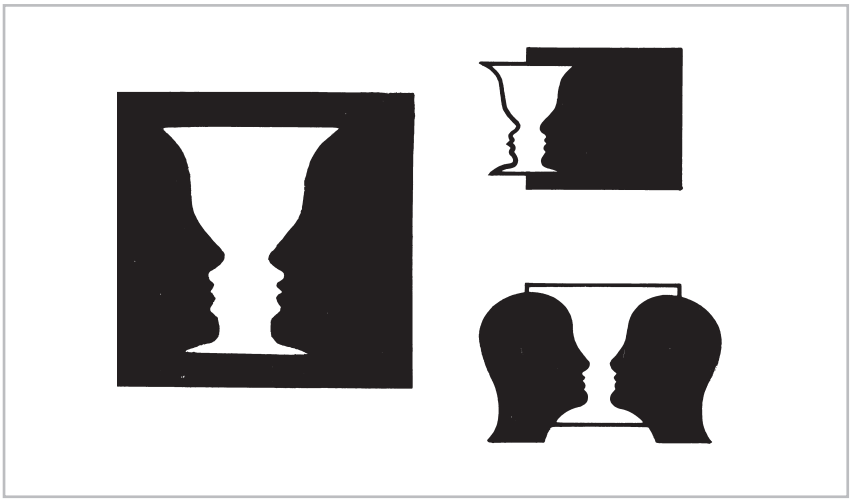
ממצאים מאוחרים יותר קראו תיגר על מודל הפילטר. התברר, כי מקצת המאזינים חזרו על דברים שלא היו יכולים לזכור אילו הקשב שלהם היה מסנן את כל החומר הלא־קשוב (Cherry, 1953). אנשים דיווחו, כי בעת ששהו בחדר רועש וניהלו שיחה, קלטו את שמם כאשר מישהו מן הנוכחים בחדר הזכיר אותו, גם כשלא הקשיבו לשיחות שהתנהלו לצדם. תופעה זו נקראת בשם **תופעת מסיבת הקוקטייל**. מחקר במעבדה אישש את הממצא, שלפיו גדול הסיכוי שאנשים ישימו לב במיוחד לשמם כשהוא מופיע בבליל של מידע, שבכולו אינם ממקדים קשב (Wood & Cowan, 1995a).

חוקרים כיום גורסים, כי מידע בערוץ הלא־קשוב עובר מידה מסוימת של עיבוד, אבל העיבוד אינו מספיק כדי שנהיה מודעים לו (Wood & Cowan, 1995b). רק אם המאזין מצליח להבחין במאפיינים מיוחדים של המידע הלא־קשוב – שמו לדוגמה – הופך המידע למוקד קשב מודע (נשוב ונדון בשאלת הקשר בין קשב למודעות בפרק 5). אפשר לציין בהכללה, כי לא נהיה מודעים לקיומו של מידע שאיננו קשובים אליו. ברור אפוא מדוע חשוב ביותר שהדעת לא תוסח מן המטלה או מן המטרה העומדות לפניכם. אם לא תשימו לב לחלק מהמידע – בהרצאה של המרצה שלכם, למשל – החומר לא ייכנס לראשיכם מעצמו!

נניח שמיקדתם קשב בגירוי כלשהו בסביבתכם. זהו השלב שבו תהליכי ארגון התפיסה יתחילו לעבוד.

עקרונות ההקבצה התפיסתית

עיינו בחלק שמאל של **תרשים 4.27**. אם אתם רואים **דמות** אגרטל על **רקע** שחור, הרי קלעתם לדעת רבים. דמות נראית כצורת עצם על גבי רקע, ורקע נראה כחלק האחורי שעל פניו בולטת הדמות. כפי שתוכלו לראות בצד ימין של התרשים, אפשר לשנות את היחס בין הדמות לרקע ואז לגלות שתי צדודיות ולא אגרטל. אחת המטלות הראשונות של תהליכי התפיסה שלנו היא להחליט מה ייחשב דמות ומה רקע.



תרשים 4.27 ■ דמות ורקע

בשלב הראשון של ההקבצה, על תהליכי התפיסה שלנו לפרש חלק מתמונה כדמות על פני רקע.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

כיצד קובעים תהליכי התפיסה מה ייכלל בתוך קווי המתאר של הדמות? עקרונות ההקבצה התפיסתית נחקרו באינטנסיביות על־ידי חסידי **פסיכולוגיית הגשטאלט**, ביניהם **קורט קופקה** (Kurt Koffka, 1935), **וולפגנג קוהלר** (Wolfgang Köhler, 1947) **ומקס ורטהיימר** (Max Wertheimer, 1923). חברי קבוצה זו טענו, כי אפשר להבין תופעות פסיכולוגיות רק אם בוחנים אותן כשלמויות (wholes) מאורגנות ומובְנות ולא כשהן מפורקות ליחידות תפיסה ראשוניות. משמעות המושג "גשטאלט" היא בקירוב: "צורה", "שלם", "תצורה" או "מהות". בניסוייהם חקרו הפסיכולוגים של הגשטאלט כיצד מערך תפיסתי מעורר את הגשטאלט: הם הראו, כי השלם, לעתים קרובות, עולה על סך כל החלקים המרכיבים אותו. הם ערכו ניסויים שבהם הראו כיצד לשינוי הדרגתי של גורם אחד במערך חזותי כלשהו הייתה השפעה על האופן שבו נבדקים תפסו את המערך כולו. בעקבות ניסויים אלה הצליחו החוקרים לנסח סדרת עקרונות:

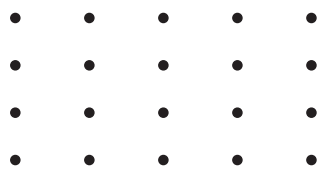
פסיכולוגיית הגשטאלט (Gestalt psychology)

עקרון הסמיכות (the law of proximity)

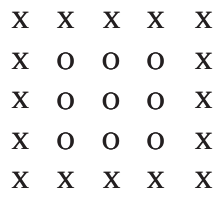
עקרון הדמיון (the law of similarity)

עקרון ההמשכיות הטובה (the law of good continuation)

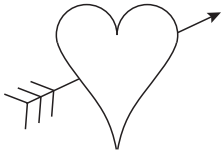
1. **עקרון הסמיכות**. קיימת נטייה לקבץ יחד עצמים סמוכים זה לזה. לכן, העיגולים המוצגים באיור שלפניכם נתפסים מקובצים בחמישה טורים ולא בארבע שורות (העיגולים בטורים סמוכים זה לזה יותר מאשר העיגולים שבשורות).



2. **עקרון הדמיון**. קיימת נטייה לקבץ יחד את העצמים הדומים ביותר. לכן, אתם רואים ריבוע של אותיות O בתוך ריבוע של אותיות X, ולא טורים מעורבים של O ו־X.



3. **עקרון ההמשכיות הטובה**. קיימת נטייה לתפוס קווים כרצופים, אפילו אם הם קטועים. לכן, האיור שלפניכם נתפס כחץ המפלח לב ולא כאיור בעל שלושה חלקים נפרדים.



עקרון הסגירות (the law of closure)

עקרון הגורל המשותף
(the law of common fate)

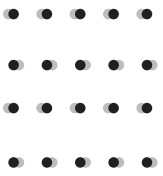
אינטגרציה מרחבית
(spatial integration)

אינטגרציה של זמן
(temporal integration)

4. **עקרון הסגירות**. קיימת נטייה למלא פערים קטנים כדי לתפוס עצמים בשלמותם. אנו ממלאים את החלק החסר כדי לתפוס עיגול שלם.



5. **עקרון הגורל המשותף**. קיימת נטייה לקבץ אובייקטים שנתפסים כנעים לאותו כיוון. זו הסיבה מדוע אנו תופסים את השורות שבאיור שלהלן כנעות כל אחת לכיוון אחר ומתרחקות אופקית זו מזו.



אינטגרציה של מרחב ואינטגרציה של זמן

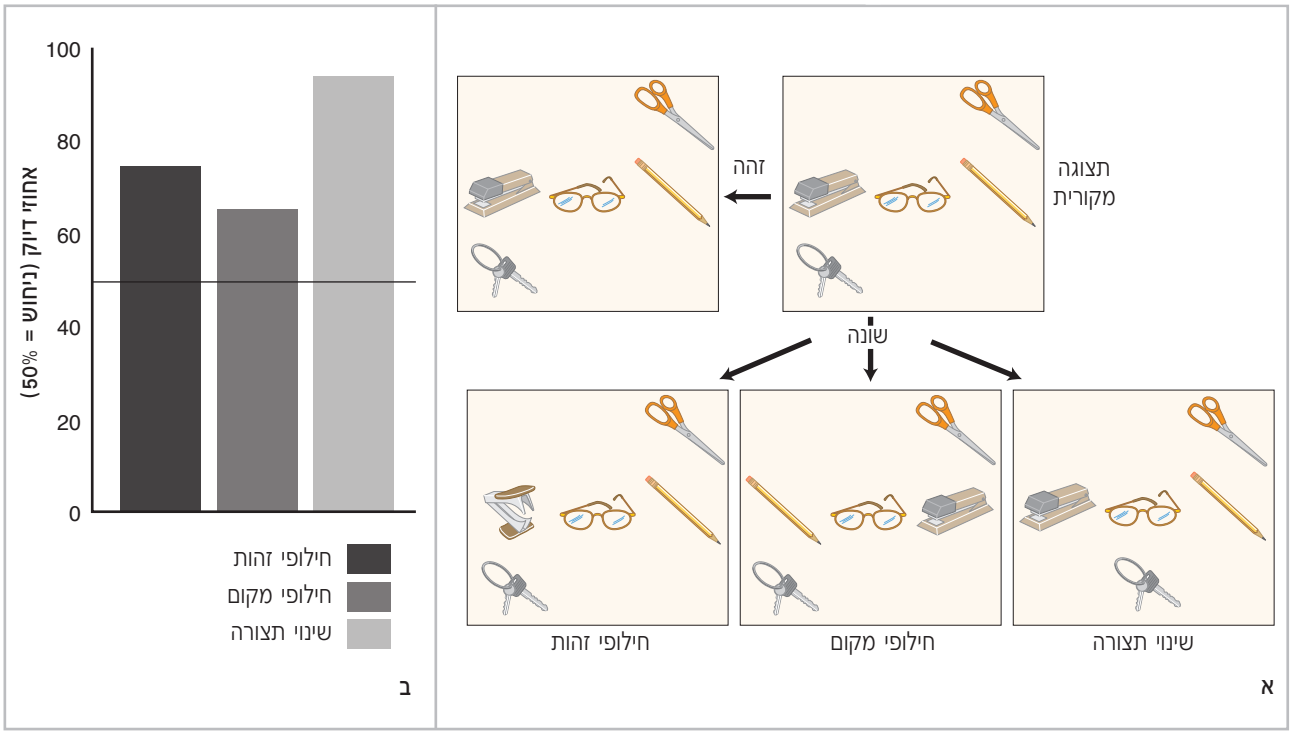
אנו מקווים, כי עקרונות הגשטאלט שהצגנו בפניכם עד כה יש בהם כדי לשכנע אתכם, כי חלק ניכר מן התפיסה מבוסס על ארגון החלקים בסביבתכם "באופן הנכון". ואולם, לעתים קרובות איננו יכולים לתפוס סצנה במבט אחד, או במיקוד אחד של מבט. מה שאנו תופסים במבטנו בזמן נתון הוא, לעתים קרובות, הצצה מוגבלת על עולם חזותי גדול, המתפרס לכל הכיוונים, עד למחוזות בלתי נראים בסביבה. כדי לקבל מושג מלא על הקיים סביבנו, עלינו לחבר מידע המתקבל ממיקוד המבט באתרים מרחביים שונים – **אינטגרציה מרחבית** – בנקודות זמן שונות, **אינטגרציה של זמן**.

אולי תופתעו לשמוע, כי מערכת הראייה שלנו איננה מתאמצת במיוחד כדי ליצור תמונה שלמה של הסביבה בכל רגע נתון. מחקרים גילו, כי הזיכרון החזותי אינו שומר בדייקנות את הפרטים בכל פעם שאנו ממקדים את מבטנו בעולם (Simons & Ambinder, 2005). למעשה, צופים בקבוצת עצמים אינם מסוגלים לגלות לפעמים, כי עצם שלם השתנה בין נעיצת מבט אחת לשנייה.

בסדרת ניסויים צפו משתתפים במשך שתי שניות בתצוגה של תמונות, שבהן חמישה עצמים מוכרים. כארבע שניות אחר־כך, צפו המשתתפים בתצוגה שנייה. במחצית מן הצעדים הייתה התצוגה השנייה זהה לראשונה. אבל, במחצית השנייה של הצעדים התצוגה השנייה הייתה שונה מן הראשונה בשלוש דרכים (ראו **תרשים 4.28א**): א. זהותו של אחד העצמים שונתה (מהדק סיכות שהופיע בתצוגה הראשונה הוחלף, למשל, בחולץ סיכות בתצוגה השנייה); ב. החליפו בין המיקומים של שני עצמים במרחב; ג. הניחו את כל העצמים בתצוגה בתצורה חדשה. האתגר שעמד בפני המשתתפים היה לקבוע האם התצוגות (הראשונה והשנייה) היו זהות או שונות. אפשר

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute



תרשים 4.28 ■ עיוורון לשינוי

א. משתתפים בניסוי נתבקשו לציין אם התצוגה השנייה הייתה זהה לתצוגה הראשונה או שונה ממנה.
ב. פעמים רבות, כששינו זהות של עצם או החליפו בין שני עצמים, לא הצליחו המשתתפים לגלות את ההבדל.
רק כשכל התצורה השתנתה הצליחו המשתתפים, כמעט תמיד, להשיב נכון.

להתרשם שהמטלה, לכאורה, קלה: כיצד אפשר שלא להבחין שמהדק סיכות הפך לחולץ סיכות? אבל, כפי שאפשר לראות ב**חלק ב של התרשים**, תוצאות הניסוי בהקשר לזהות ולחילופי מקום היו רחוקות מלהיות מושלמות. המשתתפים בניסוי היו "עיוורים" לכמה שינויים בולטים ביותר (Simons, 1996).

רבים מופתעים מתוצאות אלה. כיצד ייתכן שיש לנו כה מעט משאבי עיבוד, המיוחדים לשימור פרטיה של סצנה לאורך זמן – עד שאיננו מבחינים, כי מהדק סיכות הפך לחולץ סיכות? חלק מהתשובה טמון אולי בעובדה, שהעולם עצמו, בדרך־כלל, משמש לנו מקור מידע יציב (O'Regan, 1992). ומכיוון שאין צורך לזכור מידע הזמין תמיד בסביבתנו החיצונית, לא עומדים לרשותנו תהליכים המאפשרים לנו לעשות זאת כדבר שבשגרה.

תפיסת תנועה

תפיסת תנועה תובעת מן התופס להשוות בין סוגים שונים של מבטים קצרים על העולם. נניח שאתם רואים חבר בקצה השני של חדר הכיתה. אם הוא עומד

במקום, בבואת דמותו על הרשתית שלכם תלך ותגדל ככל שתתקרבו אליו. מתוך קצב גידול בבואת הדמות על הרשתית, תוכלו לקבל מושג על מהירות התקרבותכם אליו (Gibson, 1979).

כפי שכבר ציינו, תפיסת תנועה מחייבת אתכם לחבר מידע שאתם מקבלים ממבטים קצרים ושונים (מבחינת המרחק ומבחינת הזווית) על העולם. תוכלו להעריך את תוצאות הדרך שבה תהליכי התפיסה שלכם מחברים בין מבטים חטופים שונים על העולם כאשר תתנסו ב**תופעת פִּי**. תופעה זו מתרחשת כאשר שתי נקודות אור קבועות במיקום שונה בשדה הראייה נדלקות וכבות לסירוגין, בקצב של ארבע עד חמש פעמים בשנייה. דוגמאות לכך אפשר לפגוש בשלטי חוצות ובתצוגות אור במועדוני דיסקו. גם אם קצב ההחלפה אטי יחסית, נדמה שנקודת אור אחת נעה הלוך ושוב בין שתי הנקודות. יש יותר מדרך אחת לתפוס את המסלול המוביל מן הנקודה הראשונה לנקודה השנייה, אבל צופים אנושיים רואים, בדרך־כלל, רק את המסלול הפשוט ביותר – קו ישר (Cutting & Proffitt, 1982; Shepard, 1984). עם זאת, עקרון הקו הישר מופר כאשר מראים לצופים תצוגות משתנות של גוף אדם בתנועה. במקרה זה, מערכת הראייה משלימה את מסלולי התנועה הביולוגית הנורמלית (Shiffar, 1994; Stevens et al., 2000).

תופעת פי (phi phenomenon)
רמזי מרחק (depth cues)

תפיסת המרחב

עד עתה דנו רק בתבניות דו־ממדיות על פני משטחים שטוחים. ואולם, בחיי היום־יום עלינו לתפוס עצמים תלת־ממדיים במרחב. בלי תפיסה של כל שלושת הממדים המרחביים לא נוכל להתקרב לעבר יעד כלשהו – היכול להיות, בין היתר, אדם מרתק, עץ פורח – ולא נוכל להתרחק מסכנה, כמו מכוניות דוהרות בכביש או פסנתר העומד ליפול עלינו.* תפיסה זו מחייבת מידע מדויק על העומק (המרחק בינינו לבין העצם) וכן על הכיוון של העצם ביחס אלינו. כדי לקבוע את הכיוון נוכל להיעזר באוזניים, אך הן לא יסייעו לנו לקבוע את המרחק. הפירוש שאנו נותנים למרחק נשען על **רמזי מרחק**, שהם מקורות מידע רבים ושונים על אודות המרחק, ביניהם רמזים דו־עיניים, רמזי תנועה ורמזי תמונה.

* שימו לב! מכיוון שאנו משתמשים בשלושה מושגים שונים: מרחב, מרחק ועומק, נציג את ההבדלים ביניהם. תפיסת המרחב היא התפיסה התלת־ממדית שמשמעותה תפיסת מרחק וכיוון גם יחד; תפיסת עומק, מושג שנשתמש גם בו בדיוננו, כלול בתפיסת מרחק.

רמזים דו־עיניים (בינוקולריים) ורמזי תנועה

האם תהיתם אי פעם מדוע יש לכם שתי עיניים ולא אחת בלבד? העין השנייה היא יותר מעין חלופית גרידא, לשימוש במקרה חירום – היא מספקת חלק מן המידע המהימן ביותר והמשכנע ביותר על מרחק. שני מקורות למידע על המרחק הדו־עיני הם הפער הבין־רשתי וההתכנסות.

מכיוון שהעיניים רחוקות זו מזו 5–7 סנטימטרים בקו אופקי, כל עין רואה את העולם באופן שונה במקצת. כדי לבדוק זאת, ערכו את הניסוי שלפניכם: ראשית, עצמו את עין שמאל ובעזרת עין ימין צרו קו ישר בין שתי האצבעות המורות שלכם ועצם קטן כלשהו במרחק: אצבע אחת ביד פשוטה וישרה לְפָנים והשנייה במרחק של כ־30 סנטימטרים לפני הפָּנים. המשיכו להחזיק את

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

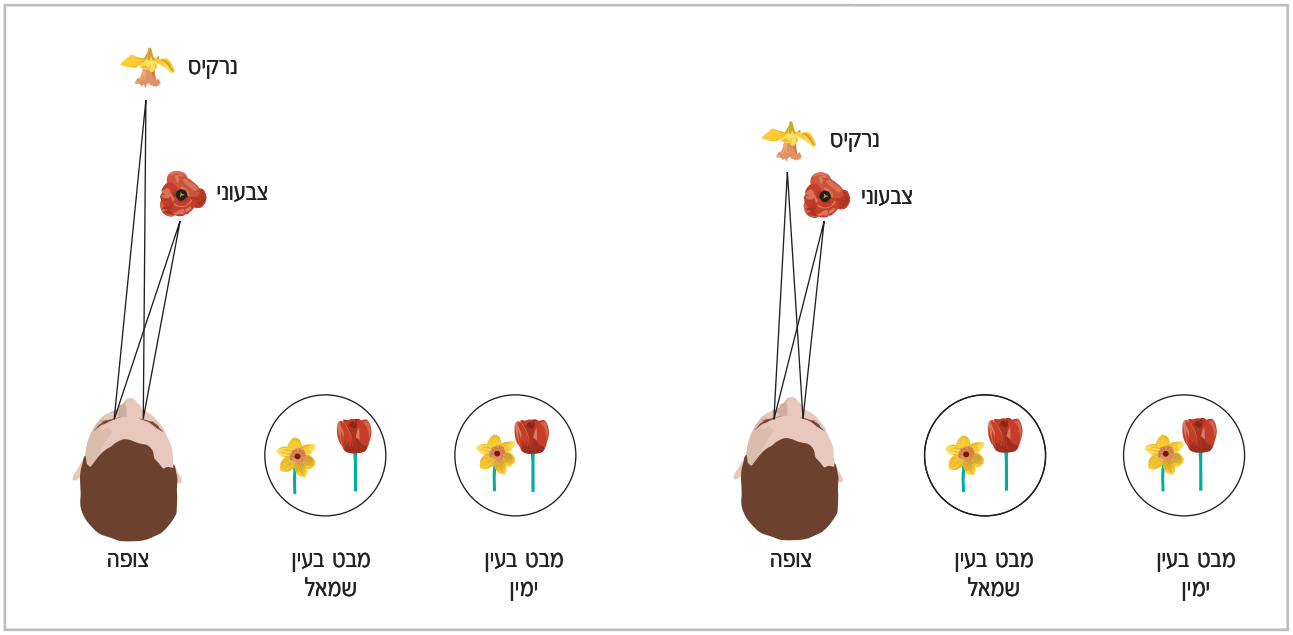
פער בין־רשתי (retinal disparity)
התכנסות (convergence)

האצבעות יציבות, ועכשיו עצמו את עין ימין ופקחו את עין שמאל, אך המשיכו לנעוץ מבט בעצם המרוחק. מה קרה למיקום שתי אצבעותיכם? העין השנייה אינה רואה אותן מסודרות מיושרות עם העצם המרוחק, כיוון שהיא מקבלת תמונת מבט שונה במקצת.

תזוזה זו המתרחשת בין מיקומים אופקיים של בבואות מקבילות בשתי העיניים נקראת בשם **פער בין־רשתי**. הפער הבין־רשתי מספק לנו מידע על המרחק, שכן מידת הפער, או השוני, תלויה במרחק היחסי של העצם מאתנו (ראו **תרשים 4.29**). לדוגמה, כשעצמתם את העין הפקוחה ופקחתם את זו העצומה, האצבע הקרובה "הועתקה" הצִדה למרחק רב יותר מאשר האצבע הרחוקה.

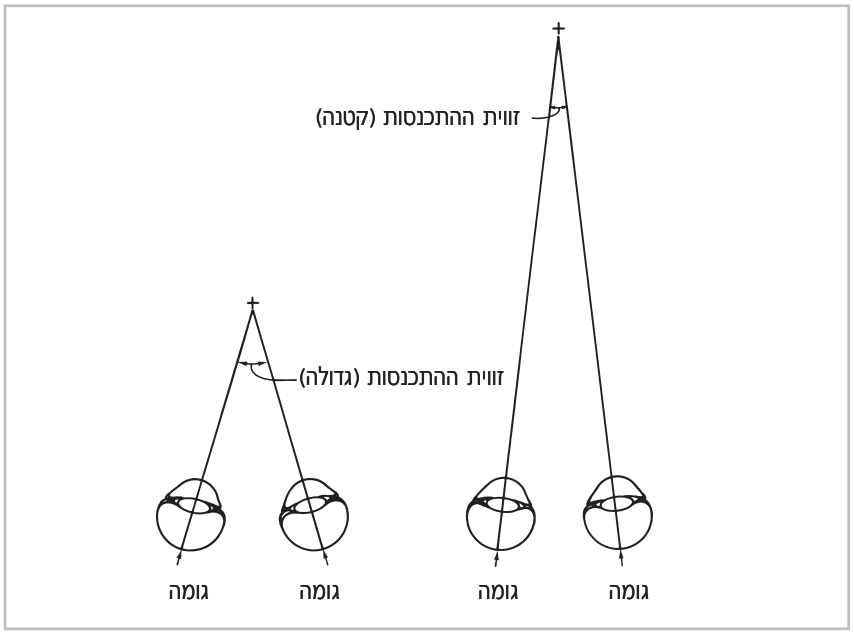
כאשר מסתכלים על העולם בשתי עיניים פקוחות, רוב העצמים שרואים מגרים מקומות שונים על הרשתיות. אם ההבדל בין הבבואות על הרשתיות קטן דיו, מערכת הראייה מסוגלת למזג אותן ואנו תופסים עצם אחד. אבל אם הבבואות רחוקות מדי זו מזו, אנו (בעצם) רואים בבואות כפולות, כפי שקורה בעת שפוזלים. מחשבה על כך מובילה למסקנה, שלפיה מערכת הראייה עושה דבר מדהים: היא לוקחת שתי בבואות שונות משתי הרשתיות, משווה ביניהן כדי לאתר העתקות מקום של חלקים דומים (פער בין־רשתי) ויוצרת תפיסה מלוכדת אחת של עצם יחיד במרחק. למעשה, מערכת הראייה מפרשת העתקת מקום אופקית בין שני עצמים כמרחק, או עומק, בעולם התלת־ממדי.

גם **התכנסות** מספקת מידע דו־עיני על אודות המרחק. שתי העיניים פונות פנימה, במידה מסוימת, כל פעם שהן מתמקדות בעצם (ראו **תרשים 4.30**). כאשר העצם קרוב מאוד – סנטימטרים ספורים לפני הפנים – על העיניים לפנות זו



תרשים 4.29 ■ פער בין־רשתי

הפער הבין־רשתי הולך וגדל ככל שהמרחק בין שני עצמים גדל.



תרשים 4.30 ■ רמזי התכנסות למרחק

עצם קרוב אליכם תובע מהעיניים התכנסות רבה יותר מאשר עצם רחוק ממנו. המוח משתמש במידע משרירי העין כדי להשתמש בהתכנסות כרמז של מרחק.

Sekular Robert and Blake, Randolph *Perception*, 3e, ©1994, McGraw-Hill Companies. By permission of The McGraw-Hill Companies.

תנועה (motion)

היסט תנועה יחסי (relative motion parallax)

כלפי זו במידה ניכרת, עד שאותה הבבואה תתקבל על שתי הגומות שבעיניים. תוכלו לראות את נטייתן של העיניים להתכנס, אם תתבוננו בחבר הממקד את מבטו תחילה בעצם מרוחק, ואחר־כך בעצם במרחק של 30 סנטימטרים בערך מן הפנים. המוח משתמש במידע המגיע משרירי העין כדי להחליט על מרחק. עם זאת, מידע על התכנסות, ששרירי העין מספקים, יעיל רק לתפיסת המרחק עד לשלושה מטרים. במרחקים גדולים יותר, ההבדלים בזוויות קטנים מדי ואי־אפשר להתחקות אחריהם, שכן העיניים כמעט מקבילות כאשר ממקדים את המבט בעצם רחוק.

תנועה היא עוד מקור מידע על מרחק. כדי להיווכח בכך, התנסו בעצמכם: כפי שעשיתם קודם, עצמו עין אחת וצרו קו ישר בין אצבעותיכם המורות לבין עצם מרוחק. עכשיו, הזיזו את הראש הצִדה אך המשיכו למקד את מבטכם בעצם המרוחק, והשאירו את אצבעותיכם במקומן. תוך כדי הזזת הראש, תוכלו לראות כי שתי האצבעות "זזות", אבל נראה, לכאורה, שהאצבע הקרובה יותר זזה רחוק יותר ומהר יותר מזו הרחוקה.

העצם שהתמקדתם בו אינו זז כלל. מקור מידע זה על מרחק נקרא בשם **היסט תנועה יחסי**. היסט תנועה מספק מידע על מרחק, כי כאשר אנו זזים, המרחקים היחסיים של העצמים בעולם (מגופנו) קובעים את התנועה היחסית (עצמתה וכיוונה) בבבואה הרשתית. בפעם הבאה שתיסעו במכונית, תנו דעתכם להיסט תנועה בפעולה: עצמים הנמצאים רחוק מן המכונית הנוסעת ייראו הרבה יותר מקובעים במקומם מאלה הקרובים אליכם.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

רמזי תמונה

רמזי תמונה (pictorial cues)
הסתרה (interposition)
חסימה (occlusion)
גודל יחסי (relative size)
פרספקטיבה קווית (linear perspective)
דחיסות המרקם (texture gradients)

אבל מה היה קורה אילו הייתם רואים בעין אחת בלבד? האם לא הייתם יכולים לתפוס מרחק? למעשה, אפשר לקבל מידע על מרחק גם מעין אחת בלבד. מקורות מידע אלה נקראים בשם **רמזי תמונה**, כי סוג המידע שלהם על מרחק זהה לזה שבתמונות. אמנים המציירים תמונות הנראות תלת־ממדיות (על גבי דף נייר או בד דו־ממדי) עושים שימוש מיומן ברמזי תמונה.

הסתרה, או **חסימה**, מתקיימת כאשר עצם אטום מסתיר חלק מעצם אחר (ראו **תרשים 4.31**). ההסתרה מספקת מידע על המרחק, שכן היא מעידה שהעצם המוסתר חלקית רחוק יותר מן העצם החוסם. המשטחים המסתירים חוסמים גם אור ויוצרים צל שאפשר להשתמש בו כמקור מידע נוסף על המרחק.

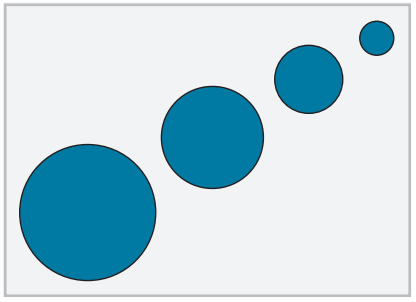


תרשים 4.31 ■ רמזי הסתרה על מרחק
אילו רמזים חזותיים מעידים, כי אישה זו נמצאת מאחורי סורגים?
From Coren, S., Ward, L.M., & Enns, J. T. *Sensation and Perception*, 1979. Reprinted with permission.

שלושה מקורות נוספים למידע תמונתי קשורים כולם לדרך שבה האור חוזר מן העולם התלת־ממדי ומוטל על משטח דו־ממדי כמו הרשתית: גודל יחסי, פרספקטיבה קווית ודחיסות המרקם. **גודל יחסי** קשור בעיקרון בסיסי של החזר אור: עצמים באותו הגודל אבל במרחקים שונים מטילים בבואות בגדלים שונים על הרשתית. הקרוב מביניהם מטיל את הבבואה הגדולה ביותר והרחוק ביותר את הבבואה הקטנה ביותר. זהו עקרון היחס בין גודל למרחק (size/distance relation). כפי שאפשר לראות ב**תרשים 4.32**, אם מתבוננים בתצוגה שבה עצמים זהים, העצמים הקטנים ביותר מתפרשים גם כרחוקים ביותר.

פרספקטיבה קווית היא רמז מרחק, התלוי גם הוא ביחס שבין גודל למרחק. כאשר שני קווים מקבילים (כלומר, המרחק בין שניהם שווה לכל אורכם) מתרחקים מאתנו, הם מתכנסים לקראת נקודה באופק על בבואת הרשתית שלנו (ראו **תרשים 4.33א**). הפירוש שנותנת מערכת הראייה לקווים מתלכדים גורם לאילוזיית פונזו (ראו **תרשים 4.33ב**), הנקראת על־שם מי שגילה אותה (Ponzo, 1913). הקו האופקי העליון נראה ארוך יותר מן התחתון, כי לפי הפרספקטיבה הקווית אנו מפרשים את הקווים המתלכדים כקווים מקבילים ההולכים ומתרחקים במרחב. בהקשר הזה, אנו מפרשים את הקו העליון כמרוחק יותר, ולכן הוא נראה לנו ארוך יותר – שהרי עצם רחוק חייב להיות ארוך יותר מעצם קרוב, כדי ששניהם ייצרו בבואות רשתית באותו הגודל.

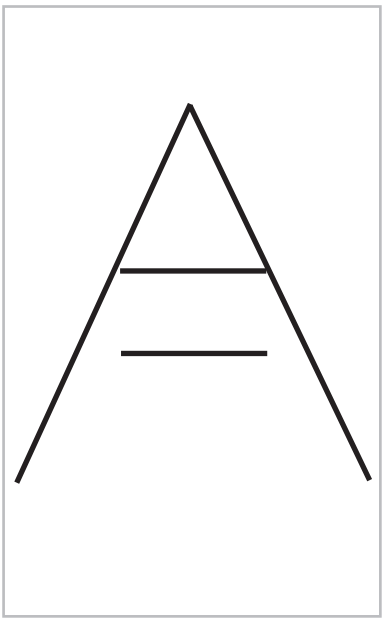
דחיסות המרקם מספקת רמזים של מרחק, שכן היא עולה ככל שפני השטח מתרחקים למרחק במרחב. שדה החיטה ב**תרשים 4.34** הוא דוגמה לדרך שבה מרקם משמש כרמז מרחק. אפשר לראות בו עוד תוצאה של היחס בין גודל למרחק. במקרה זה, היחידות המרכיבות את המרקם הולכות וקטנות ככל שהן נסוגות למרחק, ומערכת הראייה מפרשת את הדחיסות המתרחקת כמרחק גדול יותר במרחב תלת־ממדי.



תרשים 4.32 ■ גודל יחסי כרמז של מרחק
עצמים קרובים יטילו בבואות גדולות יותר על הרשתית. לכן, כשאתם מתבוננים בתצוגה שהעצמים בה זהים, תפרשו את העצמים הקטנים ביותר כרחוקים ביותר.



א



ב

תרשים 4.33 ■ אילוזיית פונזו

א. כאשר שני קווים מקבילים (כלומר, המרחק בין שניהם שווה לכל אורכם) מתרחקים מאתנו, הם מתכנסים לקראת נקודה באופק על בבואת הרשתית שלנו.
ב. אנו מפרשים את הקווים המתלכדים כקווים מקבילים ההולכים ומתרחקים במרחב. רמז המרחק גורם לקו האופקי העליון להיראות ארוך יותר מן הקו התחתון, אף־על־פי שאורכם, למעשה, שווה.

אם כן, ראינו כי המידע על העומק או המרחק מתקבל ממקורות רבים. ואולם, חשוב לציין, כי בתנאי ראייה רגילים, המידע מכל המקורות האלה מסתכם בפירוש יחיד, קוהרנטי ותלת־ממדי של הסביבה. אנו חווים עומק ולא את רמזי המרחק השונים שקיימים בגירוי הקרוב. במילים אחרות, מערכת הראייה משתמשת אוטומטית, ובאופן בלתי מודע לנו, ברמזים כמו תנועה משתנה, הסתרה וגודל יחסי לצורך החישוב המסובך, המאפשר תפיסת מרחק בסביבה תלת־ממדית.



תרשים 4.34 ■ דוגמה למרקם כרמז מרחק

שדה החיטה הוא דוגמה מן הטבע על האופן שבו יכול מרקם לשמש כרמז מרחק. שימו לב לנטיית החיטה הצִדה.

קביעויות תפיסה

לצורך גילוי תכונה חשובה נוספת של תפיסה חזותית, נבקשכם לערוך ניסוי קצר ולהיעזר לצורך זה בספר הלימוד שבידיכם. הניחו את הספר על השולחן וקרבו את ראשכם אליו עד למרחק של סנטימטרים ספורים ממנו. עכשיו, החזירו את הראש למרחק קריאה רגיל. הספר גירה חלק גדול ביותר ברשתית שלכם כשהייתה קרובה אליו, יותר מאשר כשהייתה רחוקה ממנו, אבל האם למרות זאת לא נתפס גודלו של הספר כאילו לא חל בו כל שינוי? עכשיו, העמידו את הספר והטו את ראשכם לצד, עם כיוון השעון. בעשותכם כן, תמונת הספר מסתובבת כנגד כיוון השעון על הרשתית שלכם. אבל, האם לא המשכתם בכל זאת לראות את הספר כשהוא נשאר יציב ומאונך?

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

קביעות תפיסה (perceptual constancy)
קביעות גודל (size constancy)

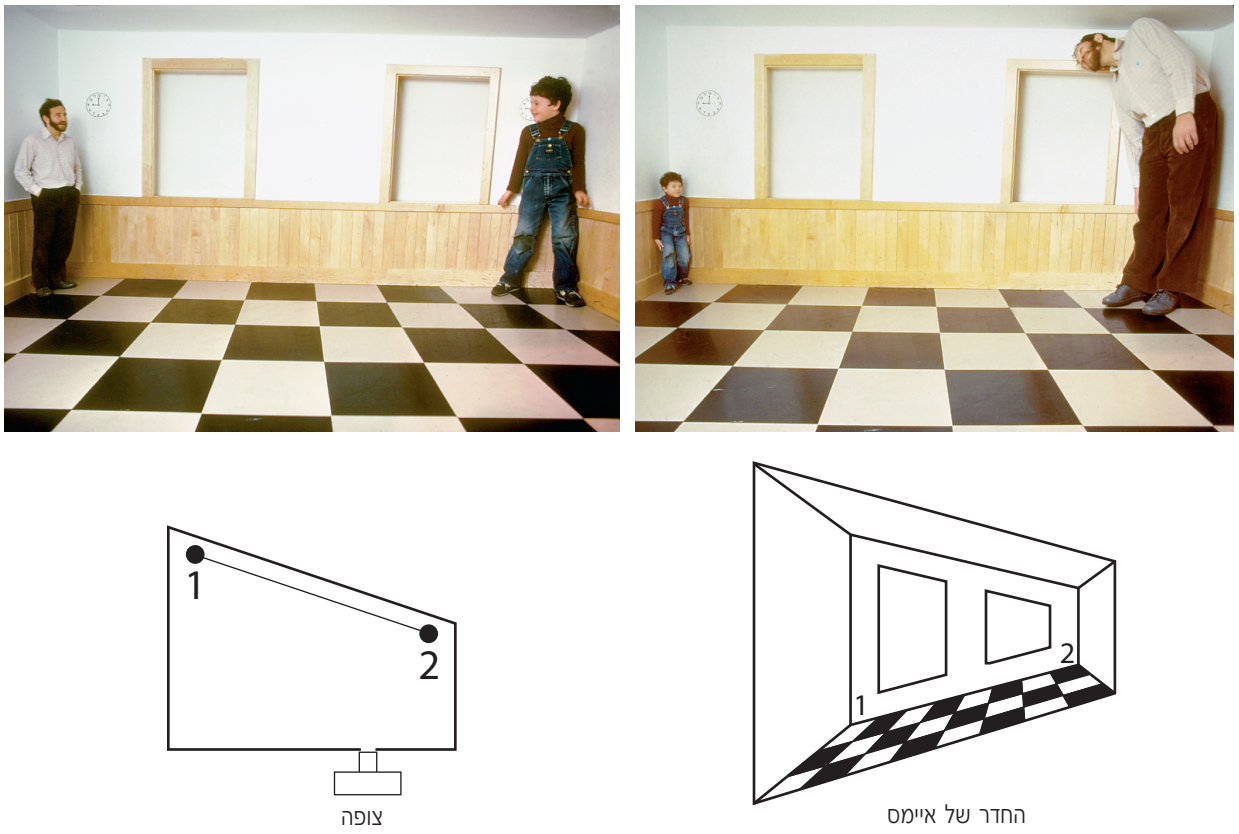
בהכללה אפשר לומר, כי העולם נראה לנו בלתי משתנה, קבוע ויציב, למרות שינויים בגרייה של קולטני החישה שלנו. פסיכולוגים מכנים תופעה זו בשם **קביעות תפיסה**. כלומר, קיימת נטייה לתפוס את מאפייני הגירויים הרחוקים (מאפייני האובייקט בעולם), שהם בדרך־כלל קבועים, ולא את מאפייני הגירויים הקרובים (מאפייני הבבואה ברשתית), המשתנים בכל פעם שאנו מזיזים את העיניים או את הראש. לצורך הישרדות, חיוני שנתפוס מאפיינים קבועים ויציבים של עצמים בעולם, על אף השונות העצומה במאפייני תבניות האור המגרות את העיניים. על מערכת התפיסה מוטלת משימה חיונית: לגלות את המאפיינים הבלתי משתנים בסביבה, חרף הוואריאציות שהם משאירים על הרשתית שלנו. להלן נראה כיצד פועלות קביעויות התפיסה באשר לגודל, לצורה ולבהירות.

קביעויות הגודל והצורה

מה קובע את האופן שבו אנו תופסים גודל של עצם? חלק מתהליך תפיסת גודלו הממשי של עצם מתבסס על גודל הבבואה שלו על הרשתית. ואולם, הניסוי הקצר שבו נעזרתם בספר הראה, כי גודל הבבואה של הספר על הרשתית תלוי לא רק בגודלו הממשי של הספר אלא גם במרחק שלו מן העין. כפי שכבר למדנו, אנו מקבלים מידע על מרחק ממגוון של רמזי מרחק. מערכת הראייה שלנו מחברת את המידע הזה עם מידע מהרשתית על גודל הבבואה, וכך מגיעה לתפיסה של גודל העצם, המתאימה, בדרך־כלל, לגודל הממשי של גירוי רחוק. **קביעות גודל** היא היכולת לתפוס את הגודל הממשי של עצם, על אף שינויים בגודל הבבואה שלו על הרשתית.

אם תביאו בחשבון את רמזי המרחק כאשר אתם תופסים גודלו של עצם, אזי גודלו של העצם יתעתע בכם כל אימת שהמרחק יתעתע בכם. דוגמה לאילוזיה כזו מוצגת ב**תרשים 4.35**, המציג את החדר של איימס (על שם החוקר שבנה אותו). בהשוואה לילד, המבוגר נראה נמוך למדי בפינה השמאלית של החדר, אבל הוא נראה גדל־ממדים בפינה הימנית. אילוזיה זו נוצרת כיוון שאתם תופסים את החדר כמלבן שבו שתי הפינות הרחוקות מרוחקות מכם באותה המידה. לכן, אתם תופסים את גודלו הממשי של הילד כעקבי וכמתאים לגודל הבבואות על הרשתית שלכם בשני המקרים. למעשה, הילד איננו נמצא באותו מרחק, שכן החדר של איימס יוצר אילוזיה מתוחכמת. הוא נתפס כחדר מלבני, אבל לאמתו של דבר, כפי שאפשר לראות בשרטוטים המלווים את התצלומים, הוא בנוי ממשטחים שאינם מלבניים, שחוברו ביניהם בזוויות שונות בעומק ובגובה. כל אדם שיעמוד בצד ימין, ייצור בבואה גדולה יותר על הרשתית, שכן הוא קרוב אל הצופה פי שניים מן הילד. (שימו לב! כדי לחוות את האילוזיה, עליכם להסתכל בתצוגה בעין אחת, מבעד לחריר הצצה – זוהי הנקודה שממנה צולמו התצלומים בתרשים 4.35. אילו הייתם יכולים להסתובב בחדר בעת הצפייה, מערכת הראייה שלכם הייתה קולטת מידע על מבנהו היוצא דופן.)

דרך שנייה שבה מערכת הראייה יכולה להקיש על גודלו של עצם היא על־ידי שימוש בידע קודם על גודלם האופייני של עצמים בעלי צורה דומה. לדוגמה,



תרשים 4.35 ■ החדר של איימס

החדר של איימס מתוכנן באופן שיהיה אפשר לצפות בו בעין אחת מבעד לחריר הצצה. זוהי הנקודה שממנה צולמו התצלומים בתרשים. החדר של איימס בנוי ממשטחים שאינם מלבניים, המחוברים ביניהם בזוויות משונות בעומק ובגובה. אבל היות ואתם צופים בו רק מבעד לחריר ההצצה, מערכת הראייה שלכם מפרשת אותו כחדר רגיל, ומנסה לנחש מה גודלם של האנשים הנמצאים בחדר.

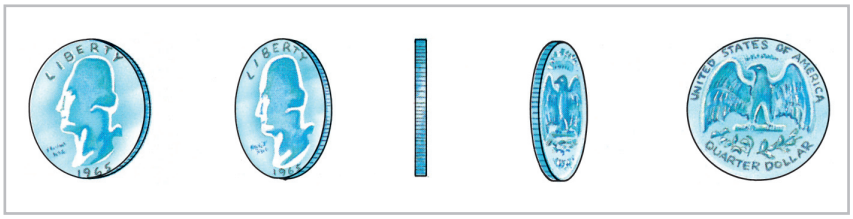
קביעות צורה (shape constancy)

משזיהיתם צורה של בית, עץ או כלב, יש לכם כבר מושג על גודלו של כל אחד מהם, אפילו מבלי לדעת באיזו מידה הוא רחוק מכם. במקרים של מרחק חריג, כאשר ניסיון קודם אינו מספק לכם מידע על צורתו של עצם מוכר, הנמצא במרחק רב מאוד, קביעות הגודל עלולה שלא לפעול. אם התבוננתם באנשים ממרומי גורד־שחקים והם נראו בעיניכם כנמלים חוויתם מצב כזה.

ל**קביעות צורה** יש קשר הדוק לקביעות גודל. אנו תופסים נכונה את צורתו הממשית של עצם אפילו כשהוא נוטה מאתנו והלאה, ובעקבות זאת צורת הבבואה שלו על הרשתית שונה באופן ניכר מזו של העצם עצמו. למשל, מלבן מוטה (נוטה על צִדו) משליך תמונת טרפז על הרשתית; עיגול מוטה משליך עליה תמונה אליפטית (ראו **תרשים 4.36**). ובכל זאת, על־פי־רוב אנו תופסים נכון את הצורות – עיגול ומלבן הנוטים על צדם במרחב. כשקיים מידע זמין ונכון על העומק, מערכת הראייה יכולה לקבוע את צורתו האמיתית של עצם בהביאה בחשבון את המרחק של הצופה מחלקיו השונים של העצם.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute



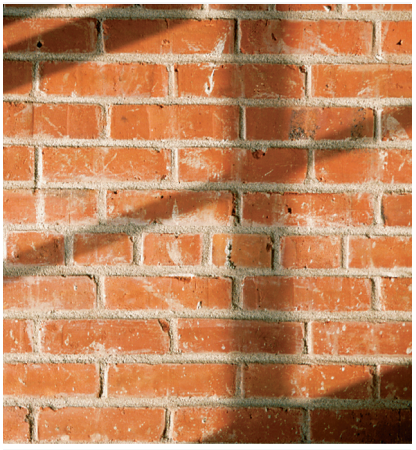
תרשים 4.36 ■ קביעות צורה

עם סיבוב המטבע, היא הופכת לאליפסה, ההולכת ונעשית צרה עד שהיא נעשית מלבן צר; אחר־כך חוזרת לצורת אליפסה ולבסוף לעיגול. אבל, בכל מצב המטבע עדיין נתפסת כעגולה.

קביעות הבהירות

קביעות הבהירות (lightness constancy)

התבוננו בתצלום שב**תרשים 4.37**. כאשר אתם מתבוננים בקיר הלבנים שבתמונה, אינכם תופסים את מקצת הלבנים כאדומות בהירות ואת מקצתן כאדומות כהות, אלא רואים אותן כקיר שבו כל הלבנים בהירות או כהות באותה המידה, ואחדות מהן שרויות בצל (Goldstein, 1999). זו דוגמה לקביעות הבהירות. הנטייה לתפוס את הגוון הלבן, האפור או השחור של עצמים כקבוע, על אף רמות משתנות של תאורה, מכונה **קביעות הבהירות**.



תרשים 4.37 ■ קביעות הבהירות

בעזרת קביעות הבהירות אפשר להסביר מדוע נתפסים כל הלבנים בקיר כעשויים מאותו החומר.

כמו הקביעויות האחרות שתיארנו, גם את קביעות הבהירות אנו חווים בחיי היום־יום לעתים קרובות למדי. נניח, למשל, שאתם לובשים חולצת T לבנה ויוצאים מחדר חשוך למדי ליום שמשי בהיר. באור השמש, החולצה משליכה הרבה יותר אור לתוך עיניכם מאשר בחדר האפלולי, ולמרות זאת היא נראית לכם בהירה באותה המידה בשני המצבים. למעשה, קביעות הבהירות פועלת כיוון שאחוז האור שעצם משליך נשאר קבוע אפילו כשהכמות המוחלטת שלו משתנה. חולצת ה־T הלבנה שלכם תשליך 80%–90% מכל אור זמין; מכנסי הג'ינס השחורים שלכם ישליכו רק כ־5% מן האור הזמין. לכן, כשהם יחד, חולצת ה־T תיראה תמיד בהירה יותר ממכנסי הג'ינס.

בסעיף זה הסברנו תהליכי ארגון בתפיסה. בסעיף האחרון של הפרק נדון בתהליכי זיהוי והיכר, המעניקים משמעות לעצמים ולהתרחשויות בסביבה.

בחנו את עצמכם

1. מהי לכידה שמקורה בגירוי?
2. מהו עקרון הסגירות?
3. איזה מידע חזותי מאפשר לנו להבין, כי אדם צועד לקראתנו?
4. כיצד מספקת ההתכנסות רמזים של מרחק?
5. מהי קביעות צורה?

חשיבה ביקורתית

חזרו ועיינו בניסוי שבדק עיוורון לשינוי. מדוע מושגים הביצועים הטובים ביותר כשכל התצוגה משתנה?

תהליכי זיהוי והיכר

עיבוד מלמטה־למעלה (bottom-up processing)

עיבוד שמקורו בנתונים (data-driven proceesing)

עיבוד מלמעלה־למטה (top-down processing)

עיבוד שמקורו במושגים (או בהשערות) (conceptually or hypothesis driven processing)

סביר לצפות, כי כל תהליכי התפיסה שתוארו עד כה סיפקו מידע אמין למדי על המאפיינים הפיזיקליים של גירוי רחוק: המיקום, הגודל, הצורה, המרקם והצבע של עצמים בסביבה תלת־ממדית. ועם זאת, אין בכל הידע הזה כדי לדעת מהו העצם, או האם כבר ראינו אותו בעבר. בהסתמך על ידע זה בלבד, החוויה שלנו הייתה דומה לביקור בכוכב בחלל החיצון, שבו כל דבר היה בבחינת חידוש. לא היינו יודעים מה לאכול, מה לחבוש על הראש, ממה לברוח או עם מי לצאת לפגישה. הסביבה שלנו אינה זרה לנו הואיל ואנו מסוגלים להכיר ולזהות את רוב העצמים כדברים שכבר ראינו בעבר, עצמים השייכים לקטגוריות בעלות משמעות שאנו מכירים מניסיון קודם. זיהוי והיכר מעניקים משמעות למה שאנו תופסים.

עיבוד מלמטה־למעלה ומלמעלה־למטה

כאשר אנו מזהים עצם, עלינו להתאים את מה שאנו רואים לידע המאוחסן אצלנו בזיכרון. קליטת המידע החושי מן הסביבה ושיגורו למוח לשם חילוץ המידע הרלוונטי ועיבודו נקרא בשם **עיבוד מלמטה־למעלה**: הוא מתחיל במציאות המוחשית ועוסק בפיסות מידע ובהמרת מאפיינים מוחשיים ופיזיקליים של גירויים לייצוגים מופשטים. סוג עיבוד כזה נקרא גם בשם **עיבוד שמקורו בנתונים**, שכן נקודת המוצא לזיהוי היא העדות החושית שאנו מקבלים מן הסביבה – כלומר, הנתונים.

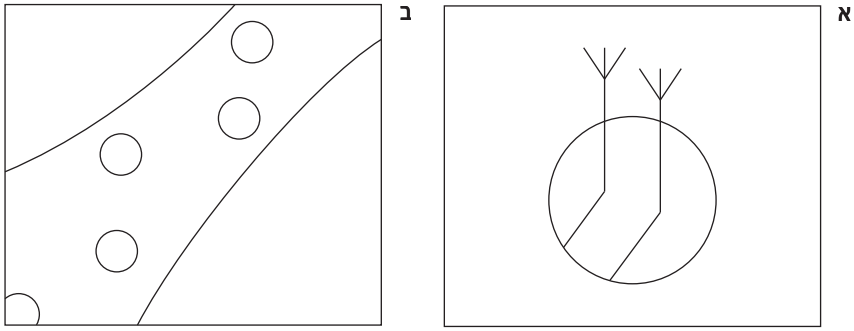
עם זאת, במקרים רבים אנו יכולים לנצל מידע שכבר נמצא ברשותנו ולהיעזר בו לשם זיהוי תפיסתי. לדוגמה, הסיכוי לזהות סוגים מסוימים של בעלי חיים גדול יותר בעת ביקור בגן־החיות מאשר בסביבה אחרת. סביר שתניחו כי אתם רואים נמר בגן החיות יותר מאשר אילו הופיע בחצר ביתכם, שכן בגן החיות אתם מצפים לראות נמר, ואילו בחצר ביתכם – אינכם מצפים לראותו. תופעת העיבוד מלמעלה־למטה מתרחשת כאשר הציפיות שלנו משפיעות על התפיסה. ל**עיבוד מלמעלה־למטה** שותפים ניסיונות העבר שלנו, הידע, המוטיבציות והרקע התרבותי המונח בבסיס תפיסת העולם שלנו. עיבוד מלמעלה־למטה פירושו, שפונקציות מנטליות גבוהות יותר משפיעות על הדרך שבה אנו מבינים עצמים ומאורעות. עיבוד מלמעלה־למטה ידוע גם כ**עיבוד שמקורו במושגים** (או בהשערות), כיוון שהמושגים המאוחסנים בזיכרון משפיעים על פירוש הנתונים החושיים. אפשר להיווכח בחשיבותו של העיבוד מלמעלה־למטה באיורים המוכרים כ־Droodles (Price, 1953/1980).* בלא כותרות אין לאיורים אלה כל משמעות. ואולם, ברגע שניתן להם שם, נוכל להקנות להם משמעות בנקל (ראו **תרשים 4.38**).

נדון עתה בתחום תפיסת הדיבור, ונציג דוגמה מפורטת יותר של מודל עיבוד מלמעלה־למטה לעומת מלמטה־למעלה. אין ספק שהתנסיתם בניהול שיחה

* Droodle הנה מילה המציינת סוג של רישום הומוריסטי. המילה הוצעה לראשונה בשנת 1953 על־ידי רוג'ר פרייס, והיא צירוף של שתי מילים: doodle (לשרבט) ו־riddle (חידה).

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute



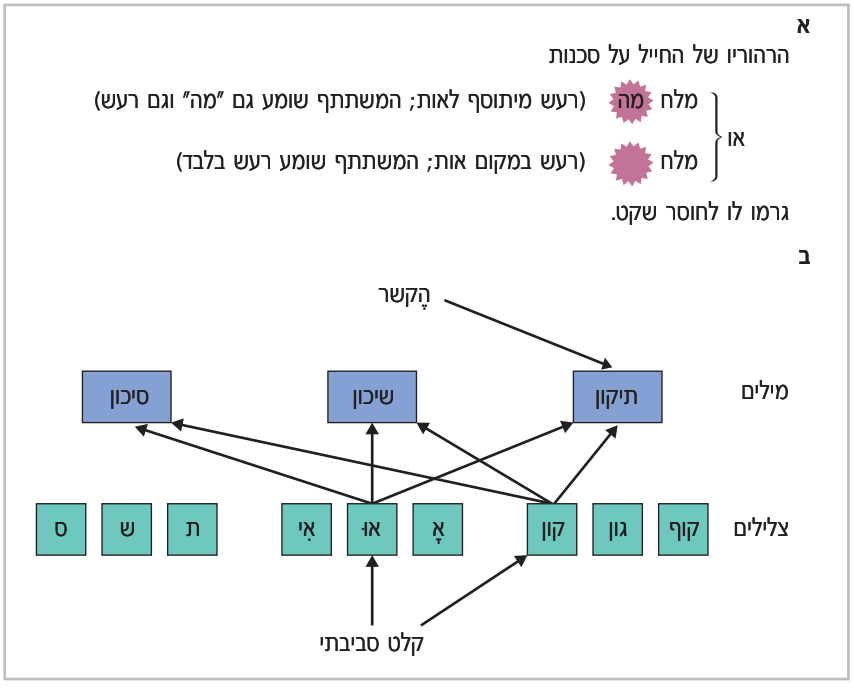
תרשים 4.38 ■ Droodles

מהן החיות האלה? האם אתם מצליחים לזהות באיור א ציפור זריזה, שצדה תולעת חזקה במיוחד, ובאיור ב צוואר של ג'ירף? כל אחד מהאיורים מייצג, אולי, משהו מוכר לכם, אף־על־פי שההיכר התפיסתי אינו מתרחש, בדרך־כלל, אלא אם כן ניתן מידע כלשהו העוזר לזיהוי.

שחזור פונמי (phonemic restoration)

במסיבה רועשת מאוד. בתנאים כאלה, סביר להניח שלא כל האותות הפיזיקליים שאתם מייצרים מגיעים בבירור לאוזני שותפכם לשיחה: אפשר לשער שמקצת דבריכם הופרעו על־ידי שיעול, מוסיקה קצבית או פרצי צחוק. ולמרות זאת, רוב בני האדם אינם שמים לב לקיומם של פערים באותות הפיזיקליים שהם קולטים. תופעה זו ידועה כ**שחזור פונמי** (Warren, 1970). פונמות (phonemes) הן יחידות הדיבור הקטנות ביותר בלשון, הנושאות משמעות (נדון בנושא זה בהרחבה בפרק 10). שחזור פונמי מתרחש כאשר משתמשים בתהליכי מלמעלה־למטה כדי למלא פונמות חסרות. מאזינים מתקשים לעתים לומר, אם הם שומעים מילה שבה רעש מחליף חלק מאותות הדיבור המקוריים, או שהם שומעים מילה שבה רעש נוסף על האות השלם (ראו חלק א ב**תרשים 4.39**) (Samuel, 1981, 1991).

בחלק ב של תרשים 4.39 אפשר לראות כיצד תהליכי מלמטה־למעלה ומלמעלה־למטה יכולים לפעול יחד ליצירת שחזור פונמי (McClelland & Elman, 1986).



תרשים 4.39 ■ שחזור פונמי

(א) משתתפים בניסוי מתבקשים לומר האם הרעש היתוסף להברה או שהחליף אותה. בשל השחזור הפונמי הם התקשו לא פעם להכריע. הם "שומעים" את המידע החסר גם כשהרעש מחליף את הצליל. (ב) בדוגמה זו, הרעש שיבש את ה/תי/ כששותפכם לשיחה אמר "תיקון". על סמך הקלט הסביבתי בלבד, מערכת התפיסה שלכם יכולה להעלות השערות אחדות: תיקון, שיכון, סיכון וכיוצא באלה. אבל, מידע מלמעלה־למטה מההקשר – "נקרעה לי החולצה. עלי למסור אותה ל..." – תומך בהשערה, שחברכם אמר "תיקון".

נניח כי מקצת מדברי בן השיח שלכם במסיבה הרועשת מופרעים, והאות המגיע לאוזניכם נשמע כך: "נקרעה לי החולצה. עלי למסור אותה ל...(רעש) קוֹן". אם רעש מכסה על ה /תי/, יש להניח שבכל זאת תחשבו שבעצם שמעתם את המילה המלאה **תיקון**. מדוע? בתרשים 4.39 תוכלו לראות שניים מסוגי המידע הרלוונטיים לתפיסת דיבור. ישנם הצלילים הבודדים, המרכיבים את המילים, וישנן המילים עצמן. כאשר הצלילים /קוֹ/ ו /נ/ מגיעים למערכת זו, הם מספקים מידע – מלמטה־למעלה – ברמת המילה (הצגנו תת־קבוצה של מילים בעברית המסתיימות ב /קוֹן/). יש לכם עתה כמה וכמה אפשרויות לְמה שבן השיח שלכם היה עשוי לומר. וכעת, תהליכי מלמעלה־למטה נכנסים לפעולה: ההקשר (כלומר, המשפט כולו, ואולי גם המשפטים שלפניו) מסייע לכם לבחור את המילה **תיקון** כמתאימה ביותר (ולא, למשל, שיכון או סיכון).

השפעתם של הֶקשרים ושל ציפיות

בתחילת הפרק ציינו, כי לעתים קרובות העולם מְזַמן לנו מידע רב־משמעי. התבוננו ב**תרשים 4.40**. מה אתם רואים? נניח שנציין, כי זוהי חצרו של השכן שלנו, שבה כלב דלמטי מרחרח סביב עץ. האם עכשיו אתם מצליחים לראות את הכלב (אפו של הכלב נמצא בערך באמצע התרשים)? זהו פן נוסף של תפיסה מלמעלה־למטה: הֶקשרים וציפיות יכולים להשפיע על ההשערות שלנו על אודות העולם. האם קרה לכם שראיתם אנשים מוכרים לכם, במקומות שלא ציפיתם לראותם, כמו בעיר אחרת או בתוך קבוצה חברתית שונה? בתנאים כאלה, הקושי לזהותם גדול יותר, ויש שאינכם בטוחים כלל שאתם אמנם מכירים אותם. הם אינם נראים אחרת אלא שההקשר (context) שונה; לא ציפיתם לראותם שם. הֶקשר הזמן והמרחב שבו מזהים עצמים מספק מידע חשוב, היות שההקשר יוצר ציפיות על אודות העצמים שאנו עשויים לראות, או לא לראות, בסביבתנו הקרובה.



תרשים 4.40 ■ תמונה דו־משמעית
מה רואים בתמונה?

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

מערך (set)
מערך מוטורי (motor set)
מערך מנטלי (mental set)
מערך תפיסתי (perceptual set)

זיהוי תפיסתי תלוי בציפיותינו וכן בתכונות הפיזיקליות של העצמים שאנו רואים. זיהוי עצמים הוא תהליך של הבניה ושל פירוש. הוא עשוי להשתנות על־פי מה שכבר ידוע לנו, על־פי המקום שבו אנו נמצאים ועל־פי דברים נוספים שאנו רואים סביבנו.

קראו את המילים האלה:



תסכימו, בוודאי, כי המילים הרשומות הן THE CAT. חזרו והתבוננו באות האמצעית בכל מילה. מבחינה פיזית, שתי האותיות זהות לחלוטין ובכל זאת תפסתם את הראשונה כאות H ואת השנייה כ־A. הכיצד? אין ספק, התפיסה שלכם הושפעה ממה שאתם יודעים על מילים באנגלית. בהקשר הנרמז על־ידי T_E, סביר יותר ש"נראה" H ולא A. ההפך הוא הנכון לגבי האותיות C_T (Selfridge, 1955).

השפעות ההקשר והציפיות על התפיסה (ועל התגובה) תועדו על־ידי חוקרים באמצעות חקירת מערכים. **מערך** הוא המוכנות הזמנית לתפוס גירוי או להגיב עליו בדרך מסוימת. קיימים שלושה סוגי מערכים: מוטורי, מנטלי ותפיסתי. **מערך מוטורי** הוא הנכונות להגיב במהירות בתגובה מוכנה מראש. אצן מתאמן לשיפור המערך המוטורי שלו, כדי להתחיל לרוץ במהירות האפשרית ברגע הישמע יריית ההזנקה. **מערך מנטלי** הוא המוכנות להתמודד עם סיטואציה דוגמת פתרון בעיות או משחק כלשהו, כלומר: על־פי כללים שגורים, הוראות, ציפיות או נטיות שבהרגל. מערך מנטלי עלול, למעשה, למנוע מאתנו לפתור בעיה, כשהכללים הישנים אינם עולים בקנה אחד עם הסיטואציה החדשה, כפי שנראה בפרק 9, בדיון על פתרון בעיות. **מערך תפיסתי** הוא המוכנות לאתר גירוי מסוים בהקשר נתון. לאֵם צעירה, למשל, יש מוכנות תפיסתית לשמוע את בכי תינוקה.

לעתים, מערך גורם לנו לשנות את הפירוש לגירוי רב־משמעי. התבוננו בשתי סדרות המילים שלפניכם:
שועל; ינשוף; נחש; תרנגול; ברבור; פ – ל
אורז, עדשים, חומוס, שעועית, אפונה, פ – ל

האם קראתם את כל המילים? איזו מילה עלתה בדעתכם כמתאימה בעבור "פ – ל" בכל שורה? אם חשבתם על **פיל** ו**פול** הרי זה מכיוון שרשימת המילים יצרה מערך, שכיוון את החיפוש שלכם בזיכרון בדרך מסוימת.

השפעות ההקשר על התפיסה תובעות מן הזיכרון שלנו להיות מאורגן באופן שבו מידע רלוונטי לסיטואציות מסוימות יהיה זמין בזמן המתאים. כלומר, כדי לייצר ציפיות מתאימות (או בלתי מתאימות) עלינו להיות מסוגלים להשתמש בידע הקודם שלנו, המאוחסן בזיכרון. לפעמים אנו "רואים" בעזרת הזיכרון שלנו

לא פחות משאנו רואים בעינינו. בפרק 7 נדון במאפייני הזיכרון, המאפשרים להקשר להשפיע על התפיסה.

הערות אחדות לסיום

חזרו ועיינו בתרשים 4.2 כדי לקבל תמונה מלאה על דיוננו בפרק זה. עתה, יש בידיכם הידע הנחוץ להבנת תרשים הזרימה במלואו. עיון בתרשים 4.2 גם יאשר, כי הלימוד על התפיסה מספק לנו שיעור חשוב – חוויה תפיסתית בתגובה על גירוי היא תגובה של האדם כולו. לבד מן המידע שנקלט עם גריית קולטני החישה שלנו, התפיסה הסופית תלויה במי שאנו, במחיצת מי אנו נמצאים ולָמה אנו מצפים, מה אנו רוצים ומה נתפס בעינינו כבעל ערך. התופס ממלא, לעתים קרובות, שני תפקידים שאפשר להשוותם להימור ולעיצוב פנים. כמהמר, התופס מוכן להמר שאפשר להבין את הקלט העכשווי במונחים של ידע קודם ותיאוריות אישיות. כמעצב פנים כפייתי, התופס מארגן מחדש, כל הזמן, את הגירויים כדי שיהיה ביניהם קשר ברור והגיוני והם יתאימו זה לזה. אנו מעדיפים תפיסות שיש בהן קווים ברורים, נקיים ועקביים מתפיסות שיש בהן אי־סדר וחוסר התאמה.

אילו הייתה התפיסה כולה תהליך של מלמטה־למעלה, היינו מרותקים למציאות הארצית והמוחשית של כאן ועכשיו. אמנם, היינו חווים חוויות, אולם לא היינו יכולים להפיק מהן תועלת בהזדמנויות אחרות. כמו כן, לא היינו מסוגלים לראות את העולם באופן שונה במצבים שונים. ואולם, אם תהליכי התפיסה היו מוגבלים רק לתהליכים של מלמעלה־למטה, היינו יכולים ללכת לאיבוד בעולם פרטי משלנו, שכולו ציפיות ותקוות למה שהיינו רוצים לתפוס. איזון ראוי בין שני הקצוות משיג את המטרה הבסיסית של התפיסה: לחוות את העולם בדרך המשרתת באופן מיטבי את הצרכים שלנו כיצורים ביולוגיים וחברתיים, הפועלים בעולם ומתאימים את עצמם לסביבה הפיזית והחברתית שלהם.

בחנו את עצמכם

1. מדוע שחזור פונמי הוא דוגמה לעיבוד מלמעלה־למטה?
2. מה הקשר בין הֶקשרים לציפיות?
3. מהו מערך?

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin